

Họ và tên sinh viên: MSSV Lớp:

BÀI 1. Bất phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 43$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn $x_2 > 5, x_1 \geq 9, 6 \leq x_5 \leq 15$.

- Số nghiệm nguyên không âm của phương trình (1):
- Số nghiệm nguyên không âm của phương trình (2):
- **Đáp án:**

BÀI 2. Tìm 5 hoán vị liên sau của hoán vị 23784165 của tập hợp $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

.....,,,,

BÀI 3. Tìm 5 tổ hợp chập 7 liên sau của tổ hợp 23459AC của tập hợp $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C\}$ với A thay cho 10, B thay cho 11 còn C thay cho 12.

.....,,,,

BÀI 4. Giải hệ thức truy hồi $a(n) = (-26)a(n-1) + (-484)a(n-2) + (-2880)a(n-3) + (-5184)a(n-4)$ với $n \geq 4$ và điều kiện đầu $a(0) = -249, a(1) = 54408, a(2) = 14220912, a(3) = -10100549184$.

Nghiệm của phương trình đặc trưng:

Nghiệm thứ nhất:

Nghiệm thứ hai:

Nghiệm thứ ba:

(☐ Nghiệm bội 1 ☐ Nghiệm bội 2 ☐ Nghiệm bội 3 ☐ Nghiệm bội 4 ☐ Không là nghiệm)

Mô đun của nghiệm phức $|r| = \dots\dots\dots$ **Argument của nghiệm phức** $\varphi = \dots\dots\dots$

Nghiệm của hệ thức truy hồi:

.....

Chú ý

- > Không trao đổi bài. Được sử dụng tài liệu.
- > Không sử dụng điện thoại.

Trưởng nhóm chuyên môn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2025
Giảng viên ra đề

ChS. Hoàng Thu Thủy

ChS. Nguyễn Văn Hưng